Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине «АПО ЭВМиС»

Архитектура и программирование сопроцессора
Использование целочисленных и вещественных команд

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Цеван К.А.
Проверила:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель и задание

Цель работы - изучение архитектуры и программной модели сопроцессора, практическая работа с целочисленными и вещественными командами.

Вариант 12. Вычислить значение функции по таблице 2.2. Результат обозначен F, исходные данные - x и y.

Условие	Значение F
$x - y > 2$	$(x^2 - 4y + 5) / (x^2 + 2)$
$x - y < -4$	$(2x + y) / (3x^2 + 4)$
$-4 \le x - y \le 2$	$x^2 - 2y + 3$

Раздел 1: реализовать вычисление с использованием регистров сопроцессора и целочисленных команд. Раздел 2: реализовать ту же функцию с использованием вещественных команд. Ввод и вывод осуществлять через консоль. Вычисление оформить отдельной функцией, каждую ветку алгоритма - отдельной внутренней процедурой. Программу проверить по всем условиям. Оба раздела объединить в одном отчёте.

Описание решения

Программа написана на ассемблере MASM для Win32. Сначала вводятся два целых числа для раздела 1, затем два вещественных числа для раздела 2. Дробная часть вводится через точку. Для каждого раздела выводятся номер выбранной ветки и результат с шестью знаками после точки.

Функция calculate_integer получает целые x и y типа SDWORD. Команды FILD, FISUB, FICOMP, FIMUL и FIADD работают с целочисленными операндами в памяти. Промежуточные результаты остаются в стеке сопроцессора. Для вычитания и деления двух результатов используются FSUBP и FDIVP. Итог может быть дробным.

Функция calculate_real получает x и y типа REAL8. Для работы с ними применяются FLD, FSUB, FCOMP, FMUL и FADD. В обоих разделах результат сравнения переносится из слова состояния сопроцессора в флаги процессора командами FNSTSW AX и SAHF. Значения x - y = -4 и x - y = 2 относятся к третьей ветке.

Ветви вычислений вынесены в процедуры integer_high, integer_low, integer_middle и real_high, real_low, real_middle. Каждая вызывается из соответствующей функции и возвращает результат в ST(0). Функция возвращает номер ветки в EAX. В main результат сохраняется командой FSTP и выводится через printf.

Текст программы

Файл main.asm

```
.386
.387
.model flat, c
option casemap:none

printf PROTO C :PTR BYTE, :VARARG
scanf PROTO C :PTR BYTE, :VARARG
fflush PROTO C :DWORD
calculate_integer PROTO C :SDWORD, :SDWORD
calculate_real PROTO C :REAL8, :REAL8
.const
title_text db "Lab 4. Variant 12. Coprocessor commands.", 10, 0
formula_text db "1: (x*x - 4*y + 5)/(x*x + 2), x-y > 2", 10
             db "2: (2*x + y)/(3*x*x + 4), x-y < -4", 10
             db "3: x*x - 2*y + 3, -4 <= x-y <= 2", 10, 0
integer_text db 10, "Part 1. Integer commands. Enter integer x and y: ", 0
real_text db 10, "Part 2. Real commands. Enter real x and y (decimal dot): ", 0
integer_format db "%d %d", 0
real_format db "%lf %lf", 0
result_text db "Branch %d. Result: %.6f", 10, 0
error_text db "Input error: enter two numbers of the required type.", 10, 0

.code
main PROC
    LOCAL integer_x:SDWORD
    LOCAL integer_y:SDWORD
    LOCAL real_x:REAL8
    LOCAL real_y:REAL8
    LOCAL result:REAL8
    LOCAL branch:DWORD

    finit
    invoke printf, ADDR title_text
    invoke printf, ADDR formula_text
    invoke printf, ADDR integer_text
    invoke fflush, 0
    invoke scanf, ADDR integer_format, ADDR integer_x, ADDR integer_y
    cmp eax, 2
    jne input_error
    invoke calculate_integer, integer_x, integer_y
    mov branch, eax
    fstp result
    invoke printf, ADDR result_text, branch, result

    invoke printf, ADDR real_text
    invoke fflush, 0
    invoke scanf, ADDR real_format, ADDR real_x, ADDR real_y
    cmp eax, 2
    jne input_error
    invoke calculate_real, real_x, real_y
    mov branch, eax
    fstp result
    invoke printf, ADDR result_text, branch, result
    xor eax, eax
    ret
input_error:
    invoke printf, ADDR error_text
    mov eax, 1
    ret
main ENDP
END
```

Файл integer.asm

```
.386
.387
.model flat, c
option casemap:none

.const
two SDWORD 2
three SDWORD 3
four SDWORD 4
five SDWORD 5
lower_bound SDWORD -4

integer_high PROTO C :SDWORD, :SDWORD
integer_low PROTO C :SDWORD, :SDWORD
integer_middle PROTO C :SDWORD, :SDWORD

.code
calculate_integer PROC x:SDWORD, y:SDWORD
    fild x
    fisub y
    ficomp two
    fnstsw ax
    sahf
    ja select_high
    fild x
    fisub y
    ficomp lower_bound
    fnstsw ax
    sahf
    jb select_low
    invoke integer_middle, x, y
    mov eax, 3
    ret
select_high:
    invoke integer_high, x, y
    mov eax, 1
    ret
select_low:
    invoke integer_low, x, y
    mov eax, 2
    ret

calculate_integer ENDP

integer_high PROC x:SDWORD, y:SDWORD
    fild x
    fimul x
    fild y
    fimul four
    fsubp st(1), st(0)
    fiadd five
    fild x
    fimul x
    fiadd two
    fdivp st(1), st(0)
    ret

integer_high ENDP

integer_low PROC x:SDWORD, y:SDWORD
    fild x
    fimul two
    fiadd y
    fild x
    fimul x
    fimul three
    fiadd four
    fdivp st(1), st(0)
```

```
    ret
integer_low ENDP

integer_middle PROC x:SDWORD, y:SDWORD
    fild x
    fimul x
    fild y
    fimul two
    fsubp st(1), st(0)
    fiadd three
    ret
integer_middle ENDP
END
```

Файл real.asm

```
.386
.387
.model flat, c
option casemap:none

.const
two REAL8 2.0
three REAL8 3.0
four REAL8 4.0
five REAL8 5.0
lower_bound REAL8 -4.0

real_high PROTO C :REAL8, :REAL8
real_low PROTO C :REAL8, :REAL8
real_middle PROTO C :REAL8, :REAL8

.code
calculate_real PROC x:REAL8, y:REAL8
    fld x
    fsub y
    fcomp two
    fnstsw ax
    sahf
    ja select_high
    fld x
    fsub y
    fcomp lower_bound
    fnstsw ax
    sahf
    jb select_low
    invoke real_middle, x, y
    mov eax, 3
    ret
select_high:
    invoke real_high, x, y
    mov eax, 1
    ret
select_low:
    invoke real_low, x, y
    mov eax, 2
    ret

calculate_real ENDP

real_high PROC x:REAL8, y:REAL8
    fld x
    fmul x
    fld y
    fmul four
    fsubp st(1), st(0)
    fadd five
    fld x
    fmul x
    fadd two
```

```
    fdivp st(1), st(0)
    ret

real_high ENDP

real_low PROC x:REAL8, y:REAL8
    fld x
    fmul two
    fadd y
    fld x
    fmul x
    fmul three
    fadd four
    fdivp st(1), st(0)
    ret
real_low ENDP

real_middle PROC x:REAL8, y:REAL8
    fld x
    fmul x
    fld y
    fmul two
    fsubp st(1), st(0)
    fadd three
    ret
real_middle ENDP
END
```

Результаты выполнения

Проверены все три ветки в обоих разделах. В строке Input через знак / показаны входные данные сначала целочисленного, затем вещественного раздела.

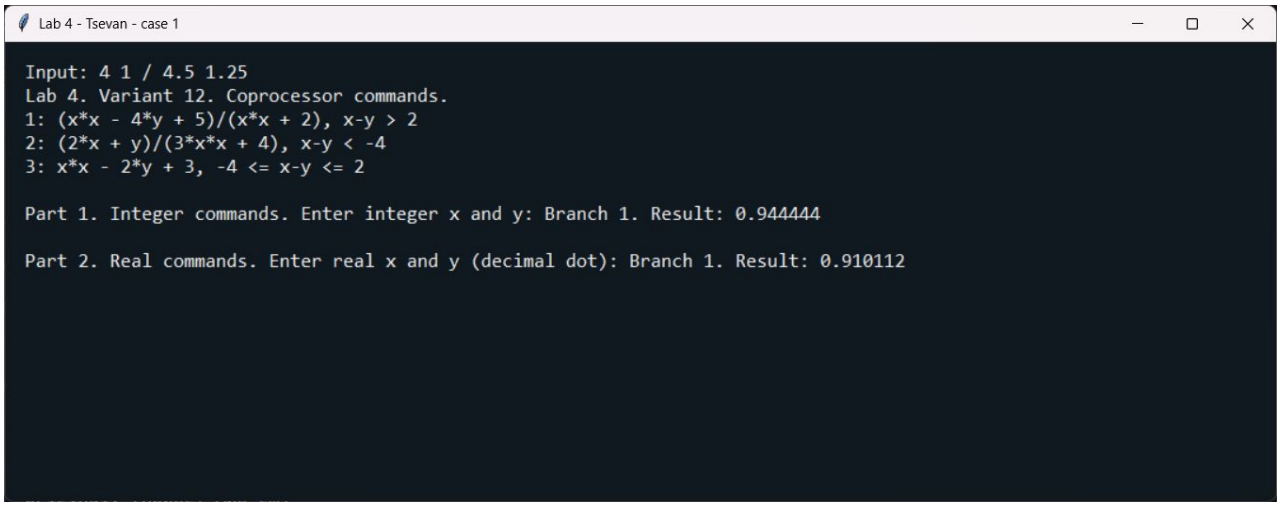


Рисунок 1 - Первая ветка: x - y > 2

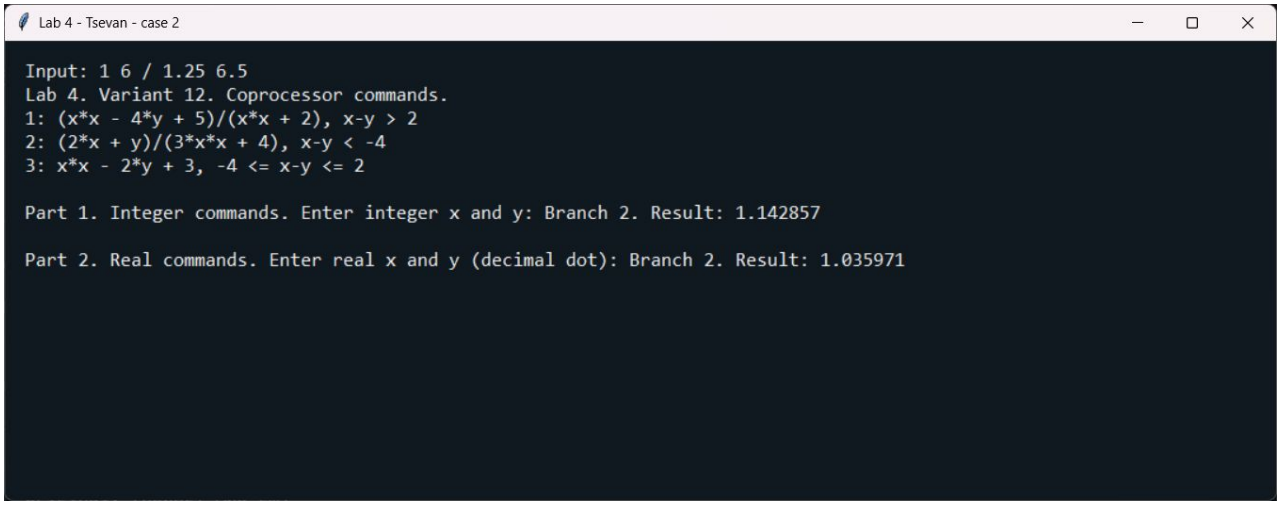


Рисунок 2 - Вторая ветка: x - y < -4

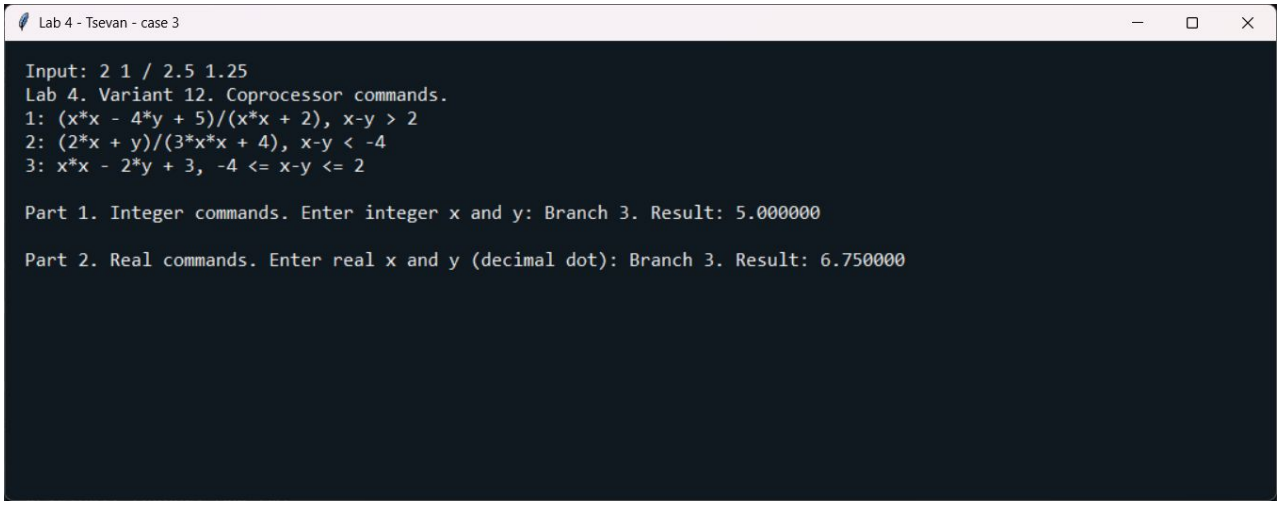


Рисунок 3 - Третья ветка: $-4 \leq x - y \leq 2$

Проверка граничных значений

При равенстве разности x - y одной из границ должна выбираться третья ветка. Результаты запусков приведены в таблице.

Раздел	x	y	x - y	Ветка	Результат
Целочисленный	3	1	2	3	10.000000
Целочисленный	1	5	-4	3	-6.000000
Вещественный	3.25	1.25	2	3	11.062500
Вещественный	1.25	5.25	-4	3	-5.937500

Вывод

Реализовано вычисление функции с использованием целочисленных и вещественных команд сопроцессора. Каждая ветка оформлена отдельной процедурой. Проверены все условия выбора ветки и значения на границах интервалов. Результаты совпали с вычислениями по формулам задания.